

2.4 변에 대한 코사인 법칙

2.4 변에 대한 코사인 법칙

$\triangle ABC$ 를 구면 삼각형이라 하고, 꼭짓점 A 의 대변을 a , 꼭짓점 B 의 대변을 b , 꼭짓점 C 의 대변을 c 라 하자.

정리 2.4.1 (변에 대한 코사인 법칙)

$$\cos \angle a = \cos \angle b \cos \angle c + \sin \angle b \sin \angle c \cos \angle A$$

증명. 내적을 사용하여 $\cos \angle A$ 를 계산하자. 보조정리 2.3.1에 의해 $\angle A = \angle(\vec{A} \times \vec{B}, \vec{A} \times \vec{C})$ 이므로 다음을 얻는다.

$$(\vec{A} \times \vec{B}) \cdot (\vec{A} \times \vec{C}) = |\vec{A} \times \vec{B}| |\vec{A} \times \vec{C}| \cos \angle A$$

한편, $\angle(\vec{A}, \vec{B}) = \angle c$ 이고 $\angle(\vec{A}, \vec{C}) = \angle b$ 이므로 다음을 얻는다.

$$|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}| |\vec{B}| \sin \angle c = R^2 \sin \angle c, \quad |\vec{A} \times \vec{C}| = |\vec{A}| |\vec{C}| \sin \angle b = R^2 \sin \angle b$$

따라서

$$(\vec{A} \times \vec{B}) \cdot (\vec{A} \times \vec{C}) = R^4 \sin \angle b \sin \angle c \cos \angle A \quad (2.14)$$

벡터 대수학의 표준 항등식⁸⁾을 사용하여 식 (2.14)의 좌변을 다음과 같이 간단하게 만들 수 있다.

$$\begin{aligned} (\vec{A} \times \vec{B}) \cdot (\vec{A} \times \vec{C}) &= \det \begin{pmatrix} \vec{A} \cdot \vec{A} & \vec{A} \cdot \vec{C} \\ \vec{B} \cdot \vec{A} & \vec{B} \cdot \vec{C} \end{pmatrix} \\ &= \det \begin{pmatrix} |\vec{A}|^2 & |\vec{A}| |\vec{C}| \cos \angle b \\ |\vec{B}| |\vec{A}| \cos \angle c & |\vec{B}| |\vec{C}| \cos \angle a \end{pmatrix} \\ &= \det \begin{pmatrix} R^2 & R^2 \cos \angle b \\ R^2 \cos \angle c & R^2 \cos \angle a \end{pmatrix} \\ &= R^4 \cos \angle a - R^4 \cos \angle b \cos \angle c \end{aligned}$$

이 결과와 식 (2.14)로부터 다음을 얻는다.

$$R^4 \cos \angle a - R^4 \cos \angle b \cos \angle c = R^4 \sin \angle b \sin \angle c \cos \angle A$$

마지막으로 양변을 R^4 으로 나누고 양변에 $\cos \angle b \cos \angle c$ 를 더하면 된다. □

$$^8) (\vec{X} \times \vec{Y}) \cdot (\vec{Z} \times \vec{W}) = \det \begin{pmatrix} \vec{X} \cdot \vec{Z} & \vec{X} \cdot \vec{W} \\ \vec{Y} \cdot \vec{Z} & \vec{Y} \cdot \vec{W} \end{pmatrix}$$

참고

삼각형을 풀기⁹⁾ 위해 코사인 법칙을 사용할 때, 반올림에 의해 계산 결과가 정확하지 않을 수 있다. 그러므로 모든 계산에서 적어도 소수점 아래 다섯 자리 혹은 여섯 자리까지 다루는 것이 좋다. 더 좋은 방법은 중간 결과를 저장하기 위해 계산기의 메모리를 사용하면 계산기가 처리할 수 있는 한 계산이 정확해질 것이다.

⁹⁾ ‘삼각형을 푼다’는 것은 삼각형의 세 각과 세 변의 길이를 알아 낸다는 뜻이다.

연습문제 2.4

문제 2.4.1 (SAS와 SSS) 다음 구면 삼각형을 풀어라.

(a) $\angle A = 60^\circ$, $\angle b = 70^\circ$, $\angle c = 80^\circ$

(b) $\angle a = 60^\circ$, $\angle b = 70^\circ$, $\angle c = 80^\circ$